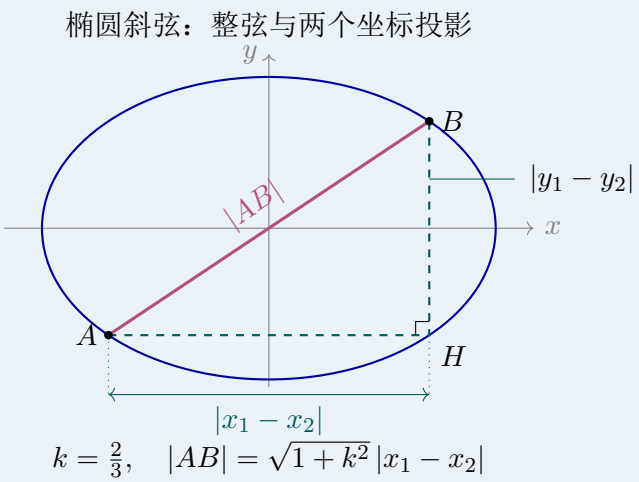
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C063 圆锥曲线弦长公式

二级结论



初中知识入口（圆的弦）：圆的半径为 r、圆心到弦 AB 的距离为 d（$0 \le d < r$）时，由垂径定理与勾股定理有 $|AB| = 2\sqrt{r^2-d^2}$。这是**圆的专用计算法**。推广到圆锥曲线时，改用“坐标投影差 + 勾股定理”构建通式。

条件

条件一（两交点）

直线 l 与圆锥曲线交于两个**不同的实点** $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$。

条件二（斜率）

若 $l: y=kx+b$，则斜率 k 存在；允许 $k=0$，但不包含竖直直线。

核心结论（横坐标形式）

$$\boxed{|AB| = \sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|.}$$

直观描述：实际弦长 = 水平投影长度 $\times\sqrt{1+k^2}$。

推广结论（纵坐标形式）

当 $k \neq 0$ 时，

$$\boxed{|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\,|y_1-y_2|.}$$

直观描述：实际弦长 = 竖直投影长度 $\times\sqrt{1+1/k^2}$。

特殊直线与统一形式

- 水平线 $y=b$（$k=0$）：$\boxed{|AB| = |x_1-x_2|}$。
- 竖直线 $x=c$（k 不存在）：$\boxed{|AB| = |y_1-y_2|}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 更实用的纵坐标写法：只要直线写为 $x=ty+d$（**包括竖直线** $t=0$），

$$\boxed{|AB|=\sqrt{1+t^2}\,|y_1-y_2|.}$$

- 全方向统一：设直线参数式为 $(x,y)=(x_0,y_0)+s(u,v)$，$(u,v)\neq(0,0)$；两交点参数为 s_1,s_2，则

$$\boxed{|AB|=\sqrt{u^2+v^2}\,|s_1-s_2|.}$$

高考速算（判别式形式） 若代入 $y=kx+b$ 后得到 $\alpha x^2+\beta x+\gamma=0$，其中 $\alpha\neq 0$、$\Delta=\beta^2-4\alpha\gamma>0$，则

$$\boxed{|AB|=\frac{\sqrt{1+k^2}\sqrt{\Delta}}{|\alpha|}.}$$

注意：只有确实得到一元**二次**方程，才能使用此判别式速算式；不得将退化为一次方程的情形误判成两交点。

理解说明

一句话直觉

弦长是一条斜线的真实长度；已知它在某个坐标轴上的投影，再乘斜率决定的放大倍数，就得真实长度。

从初中圆的弦讲起：不是先背公式，而是找两个直角三角形的共同原理

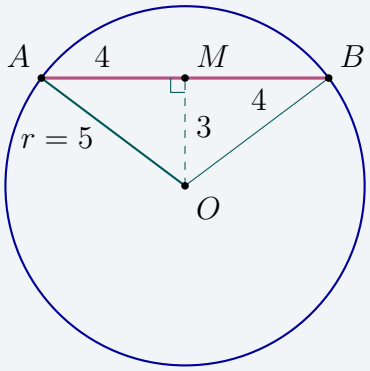
第一步：回到初中垂径定理。设圆心为 O，半径为 r，AB 为一条弦，M 是弦的中点。因为 $OA=OB=r$，等腰三角形 OAB 的底边中线 OM 垂直于 AB。记圆心到弦所在直线的距离 $OM=d$，则在直角三角形 OMA 中

$$OA^2=OM^2+AM^2,\qquad AM=\sqrt{r^2-d^2}.$$

由于 $AM=MB$，得到熟悉的初中结论

$$\boxed{|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}\qquad(0\le d<r).}$$

例：半径 $r=5$，圆心距 $d=3$，半弦长为 $\sqrt{25-9}=4$，整弦长为 8。

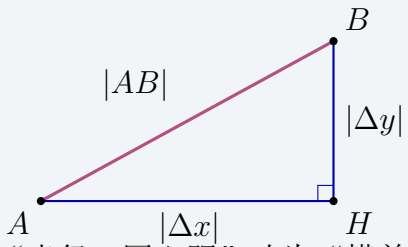


© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步：为什么到了椭圆、双曲线就不宜照搬？圆之所以可以这样算，是因为所有圆周点到圆心的距离**同为** r；一般圆锥曲线并无这样的统一半径。对一般椭圆的任意斜弦，中心到弦中点的连线也不必垂直该弦。因此 $2\sqrt{r^2-d^2}$ 是**圆的特殊算法**，不是圆锥曲线的通式。

第三步：保留初中最有用的勾股定理，只更换直角边。过 A 作水平线，过 B 作竖直线，两线相交于 H，构成以 AB 为斜边的直角三角形 AHB。此时两直角边不用半径来表示，而是直接取 $|x_1-x_2|$、$|y_1-y_2|$。



直角边由“半径、圆心距”改为“横差、纵差”

于是

$$|AB|^2=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2.$$

如果 AB 所在直线斜率是 k，那么竖直边 $=|k|\times$ 水平边，所以

$$\boxed{|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|.}$$

过渡的关键：初中是“圆半径 $\to$ 勾股求半弦”，高中是“坐标投影差 $\to$ 勾股求整弦”；**不变的是勾股定理，变化的是直角三角形的两条直角边取什么。**

观察上图：定义 $\Delta x=x_1-x_2$、$\Delta y=y_1-y_2$，斜率关系 $\Delta y=k\Delta x$ 把两直角边联系起来。放大系数 $\sqrt{1+k^2}\geq 1$；$k=0$ 时投影就是整弦。圆锥曲线决定端点位置，直线方向决定放大倍数。

为什么可以直接用韦达而不求根？设联立后得到二次方程 $\alpha x^2+\beta x+\gamma=0$（$\alpha\neq 0$），两根为 x_1,x_2。

$$\underbrace{(x_1-x_2)^2}_{\text{我们真正想要的}}=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{\beta^2-4\alpha\gamma}{\alpha^2}=\frac{\Delta}{\alpha^2}.$$

所以**不用求** x_1,x_2：

$$\boxed{|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|\alpha|}},\qquad \boxed{|AB|=\frac{\sqrt{1+k^2}\sqrt{\Delta}}{|\alpha|}}.$$

这就是判别式捷径的完整来历，不是另一条需要死记的独立公式。

横纵如何选择？看哪个消元更短

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

看到 $y=kx+b$

优先消去 y，求横坐标差；能直接得到 α,β,γ，就用 $\sqrt{\Delta}/|\alpha|$。

看到 $y^2=2px$ **或** $x=ty+d$

常常消去 x 更省，改求纵坐标差，套 $\sqrt{1+t^2}|\Delta y|$。

看到 $x=c$

竖直线不要求斜率：直接计算 $|\Delta y|$。

看到 $k=0$

横坐标差就是弦长；不要使用分母含 k 的纵坐标版。

关键辨析：两交点条件不只看“有判别式” 圆锥曲线联立后**可能退化为一次方程**，例如双曲线 $x^2-y^2=1$ 与 $y=x+1$ 联立，得到 $-2x-2=0$，仅有一个交点；此时不存在由两个不同交点组成的弦。先核查最高次项，再讨论判别式。

知识迁移 公式不是圆锥曲线特有：**任意两点只要位于同一条直线上**，都成立。圆锥曲线只决定两交点的坐标；直线方向决定投影到真实长度的倍率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

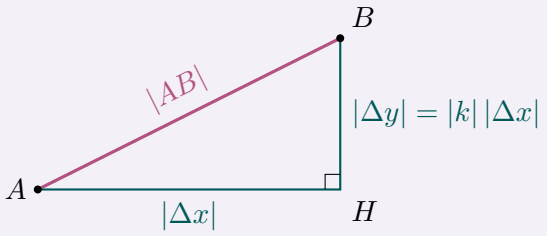
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一：最快证明法（考场两步，优先掌握）

适用信号：直线 $y=kx+b$，目标是 $|AB|$。记 $\Delta x=x_1-x_2$、$\Delta y=y_1-y_2$。

斜率把横差与纵差联系起来（图取 $k=\frac{1}{2}$）



1. **斜率给比例：**$\Delta y=k\Delta x$。

2. **勾股直接合成：**

$$|AB|=\sqrt{(\Delta x)^2+(k\Delta x)^2}=\boxed{\sqrt{1+k^2}\,|\Delta x|}.$$

为什么最快：只用“斜率关系 $\to$ 一次勾股”，不必引入倾斜角，不用求两个坐标点。

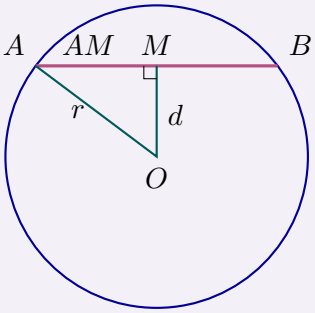
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

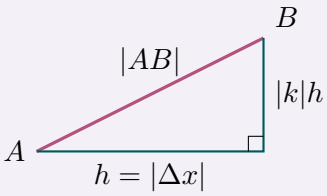
证明二：最低门槛证明法（作垂线，纯几何）

圆：半径决定半弦



$AM^2 = r^2 - d^2$

任意弦：投影决定整弦



$|AB|^2 = h^2 + (|k|h)^2$

从初中出发：先画一个圆，连接圆心 O 和弦端点 A, B。由 $OA = OB = r$ 可知三角形 OAB 等腰。取弦中点 M，有 $OM \perp AB$，于是

$$\underbrace{OA^2}_{r^2} = \underbrace{OM^2}_{d^2} + \underbrace{AM^2}_{(|AB|/2)^2} \quad \Longrightarrow \quad |AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

过渡理由：这是勾股定理，但严重依赖“圆上每点到圆心等距”。换成一般圆锥曲线后，这个圆的半径法无法通用。**我们不抛弃勾股，而是改成坐标差来构造直角三角形。**

适用对象：刚学斜率与距离公式，优先建立直觉。过 A 作水平线、过 B 作竖直线，交于 H，构造直角三角形 AHB：两直角边分别为 $|x_1 - x_2|$ 和 $|y_1 - y_2|$。由斜率的意义，后者等于前者的 $|k|$ 倍。图中令 $h = |x_1 - x_2|$，两直角边是 h 与 $|k|h$。勾股定理给出 $|AB|^2 = h^2 + (|k|h)^2$；$k = 0$ 时直接取 $|AB| = h$。因此

$$\boxed{|AB| = \sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2|}.$$

为什么门槛最低：只有“投影、斜率、勾股 / 相似”三件事，没有复杂代数；容易解释为什么不能丢掉绝对值。

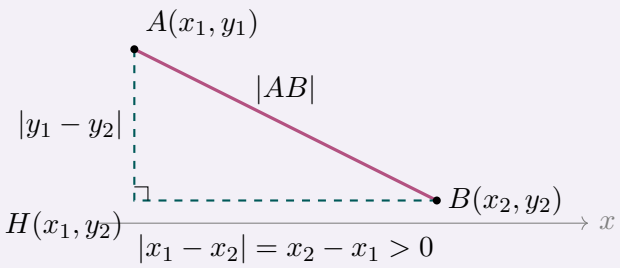
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：常规证明法（课本标准坐标推导）

坐标构造：取 $x_1 < x_2$，图中 $k < 0$



设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是直线 $y = kx + b$ 上不同两点。由两点间距离公式

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

由于 $y_1 = kx_1 + b$，$y_2 = kx_2 + b$，相减得 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$，于是

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + k^2(x_1 - x_2)^2} \\ &= \sqrt{(1 + k^2)(x_1 - x_2)^2} \\ &= \boxed{\sqrt{1 + k^2}\,|x_1 - x_2|}. \end{aligned}$$

如果 $k \neq 0$，将 $x_1 - x_2 = (y_1 - y_2)/k$ 代回，同理可得

$$\boxed{|AB| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}\,|y_1 - y_2|}.$$

注意：最后一步开方用 $\sqrt{u^2} = |u|$，不能直接写成 u。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

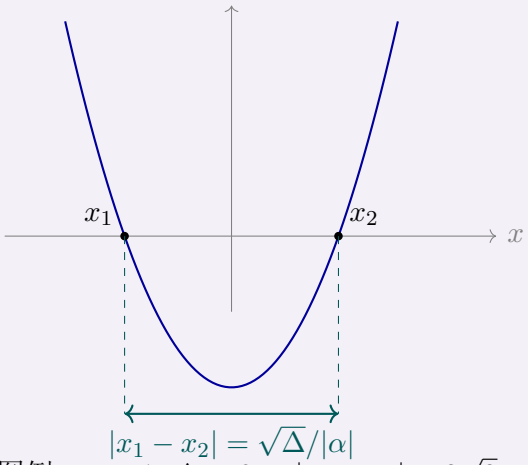
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明四：韦达 $\to$ 判别式速算（考场提速）

两根间距：先看横向距离，再乘方向系数

$$q(x) = x^2 - 2$$



图例：$\alpha = 1,\ \Delta = 8,\quad |x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}$

补充理由：这是求具体弦长时比先解出两个交点更快的实用推导。若 $\alpha x^2+\beta x+\gamma = 0$ 是消元后关于 x 的**二次方程**，$\alpha \neq 0$、$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma > 0$，则

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 \\ &= \left(-\frac{\beta}{\alpha}\right)^2 - 4\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{\Delta}{\alpha^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{|AB| = \sqrt{1+k^2}\frac{\sqrt{\Delta}}{|\alpha|}}.$$

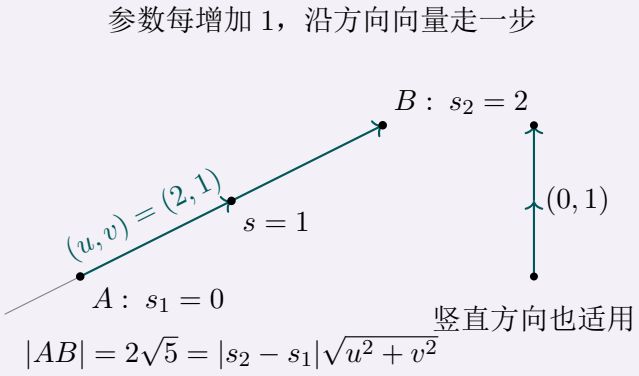
最小记忆负担：只记 $\left(x_1 - x_2\right)^2 =$ 和$^2 -$ 4积。判别式公式可以现场一行推出，不必额外背诵。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明五：统一参数法（斜率不存在也成立）



补充理由：横纵两个版本和竖直线其实都是同一个向量长度公式。设直线方向向量为 $(u,v)\neq(0,0)$，点的参数表示为

$$(x,y)=(x_0,y_0)+s(u,v).$$

若两交点对应参数 s_1,s_2，则

$$(x_1-x_2,y_1-y_2)=(s_1-s_2)(u,v),$$
$$|AB|=\boxed{\sqrt{u^2+v^2}\,|s_1-s_2|}.$$

取 $(u,v)=(1,k)$，$s=x-x_0$，立即得到横坐标式；取 $(u,v)=(t,1)$，$s=y-y_0$，得到 $|AB|=\sqrt{1+t^2}|y_1-y_2|$。其中 $t=0$ 自然覆盖竖直线，**不需要假设 k 存在**。

四类常见线路检查

- $k=0$：用横坐标式，放大系数为 1。
- $k\neq0$：横坐标式和纵坐标式都可用，选消元方便的。
- k 不存在：用 $x=c$ 或统一参数法，弦长 $|\Delta y|$。
- 联立方程退化成一次方程：通常只有一个有限交点，**不能**用二次判别式弦长公式。

典型例题

导入例：初中圆的水平弦，先不使用高中公式

题目：在圆 $x^2+y^2=25$ 中，直线 $y=3$ 截得弦 AB，求 $|AB|$。

初中法（垂径定理 + 勾股）：圆心为 $O(0,0)$，半径 $r=5$，圆心到弦的距离 $d=3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设弦中点为 M，则 $OM \perp AB$、$AM = MB$，故

$$AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{25 - 9} = 4, \qquad \boxed{|AB| = 8.}$$

坐标法（发现两种方法相通）：联立 $y = 3$ 得 $x^2 = 16$，于是 $A(-4, 3), B(4, 3)$。该直线水平，$k = 0$，因此

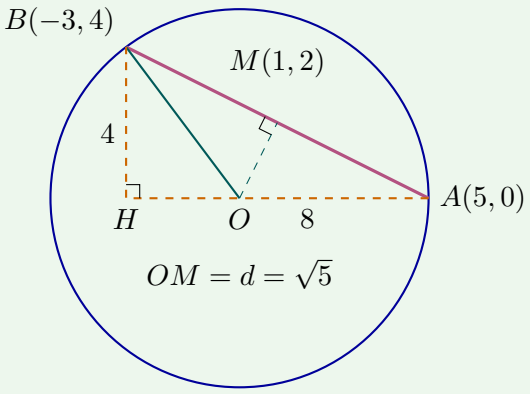
$$|AB| = \sqrt{1 + 0^2}\,|-4 - 4| = 8.$$

桥接：同一段弦，同一个长度；两种不同的直角三角形都使用勾股定理。前一种构造“圆半径—圆心距—半弦”的直角三角形，后一种直接用“水平坐标差—竖直坐标差—整弦”的直角三角形。

过渡例：同一条圆斜弦，用初中法和高中法各算一次

题目：圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上取 $A(5, 0)$、$B(-3, 4)$，求弦 AB 的长度，并解释两种算法为何一致。

同一条圆斜弦，两种直角三角形



$$OM \perp AB, \quad AH \perp BH, \quad |AB| = 4\sqrt{5}$$

方法一（初中圆弦法）：经过两点的直线为 $x + 2y - 5 = 0$。圆心 $O(0, 0)$ 到该直线的距离 $d = \dfrac{|-5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \sqrt{5}$。由垂径定理和勾股定理

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{25 - 5} = \boxed{4\sqrt{5}}.$$

方法二（高中坐标投影法）：该直线的斜率 $k = -\frac{1}{2}$，两点横坐标差的绝对值为 $|5 - (-3)| = 8$，所以

$$|AB| = \sqrt{1 + \left(-\tfrac{1}{2}\right)^2}\,8 = \frac{\sqrt{5}}{2} \times 8 = \boxed{4\sqrt{5}}.$$

迁移启发：计算的是同一条弦，两种公式自然相等；从圆转向椭圆、双曲线、抛物线后，**保留第二种“投影差 + 勾股”的通用方法**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例一（基础：圆的斜弦）

题目：直线 $y=x+1$ 与圆 $x^2+y^2=5$ 交于 A,B，求 $|AB|$。

识别信号：$k=1$，联立能得到横坐标二次方程，先看判别式。

$$x^2+(x+1)^2=5 \implies x^2+x-2=0.$$

因此 $\alpha=1,\beta=1,\gamma=-2$，$\Delta=1-4(1)(-2)=9>0$，

$$\boxed{|AB|=\sqrt{1+1^2}\,\frac{\sqrt{9}}{1}=3\sqrt{2}.}$$

另一条验证路线：韦达给出 $x_1+x_2=-1,\ x_1x_2=-2$，$|x_1-x_2|=\sqrt{(-1)^2-4(-2)}=3$。

例二（抛物线：优先纵坐标消元）

题目：抛物线 $y^2=2x$ 与 $y=2x-1$ 交于 A,B，求 $|AB|$。

识别信号：曲线天然以 y^2 表示，改写 $x=(y+1)/2=\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}$，直接消去 x。

$$y^2=y+1 \implies y^2-y-1=0, \qquad \Delta_y=1+4=5>0.$$

取 $t=\frac{1}{2}$，纵坐标差 $|y_1-y_2|=\sqrt{5}$，得

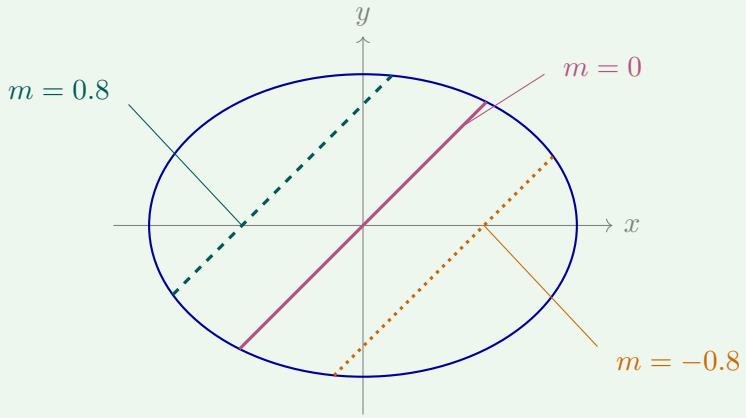
$$\boxed{|AB|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{2}\right)^2}\sqrt{5}=\frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{5}=\frac{5}{2}.}$$

省时点：不必分别求 y_1,y_2，也不必将 $x=(y+1)/2$ 再代回去求点坐标。

例三（综合：椭圆平行弦最值）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 与斜率为 1 的直线 $l:y=x+m$ 交于 A,B。求 $|AB|$ 的最大值及相应的 m。

椭圆中的同方向弦：过中心时最长



$$|AB|=\tfrac{4}{3}\sqrt{3-m^2}, \quad |m|<\sqrt{3}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（联立并检查交点）：

$$\frac{x^2}{2}+(x+m)^2=1 \implies 3x^2+4mx+2(m^2-1)=0.$$

$$\Delta=(4m)^2-4\cdot 3\cdot 2(m^2-1)=24-8m^2.$$

有两个不同交点当且仅当 $\Delta>0 \iff -\sqrt{3}<m<\sqrt{3}$。

第二步（不用求根，直接算弦长）：

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{2}\,\frac{\sqrt{24-8m^2}}{3}\\ &= \frac{4}{3}\sqrt{3-m^2}.\end{aligned}$$

第三步（最值）：由于 $m^2\geq 0$，在 $m=0$ 时取等号，且 $m=0$ 满足两交点条件，

$$\boxed{|AB|_{\max}=\frac{4\sqrt{3}}{3},\qquad m=0.}$$

几何复核：中心在原点的椭圆中，同方向的平行弦以过中心的弦最长；$m=0$ 与结论相符。

例四（特殊线：垂直于 x 轴）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 被直线 $x=3$ 截得弦长多少？

识别信号：竖直线，斜率不存在；不要使用含 k 的形式。

$$\frac{9}{4}-y^2=1 \implies y^2=\frac{5}{4} \implies y_{1,2}=\pm\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

因此

$$\boxed{|AB|=|y_1-y_2|=\sqrt{5}.}$$

说明：竖直线可看作 $x=0\cdot y+3$；统一纵坐标式系数为 1。

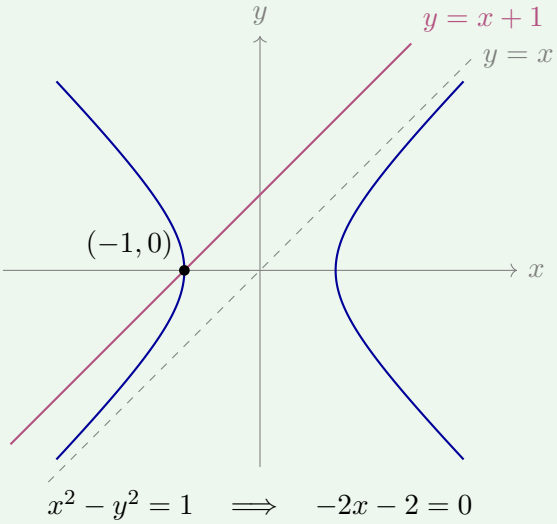
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例五（高价值反例：退化成一次方程）

题目：双曲线 $x^2-y^2=1$ 与 $y=x+1$ 能否构成两个交点间的弦？

与渐近线平行：只有一个有限交点



$$x^2-y^2=1 \quad\Longrightarrow\quad -2x-2=0$$

联立得到

$$x^2-(x+1)^2=1 \implies -2x-2=0 \implies (x,y)=(-1,0).$$

只存在**一个有限实交点**。原因是直线方向与渐近线 $y=x$ 平行，联立后 x^2 项抵消了。

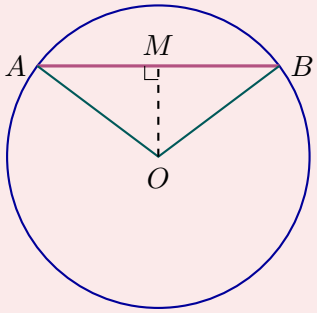
没有两不同交点，不能使用二次方程弦长公式。

高考检查项：先判断二次项系数是否非零，再使用 $\Delta>0$。

易错提醒

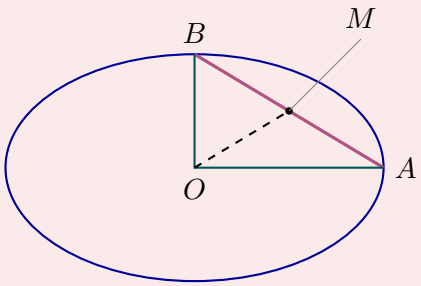
概念陷阱：把圆的垂径公式生搬到椭圆

圆：$OM\perp AB$



$OA=OB=2$

椭圆：不能照搬垂直关系



$$OA=\tfrac{5}{2}\neq\tfrac{3}{2}=OB$$
$$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{AB}=-2\neq 0$$

错误：对任意椭圆的斜弦仍假定“中心到弦中点连线垂直于弦”，或写出 $2\sqrt{r^2-d^2}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

却没有一个对所有曲线上点恒定的圆半径 r。正确：**圆有** $OA=OB=r$，才可使用垂径定理配合等腰三角形；一般圆锥曲线的斜弦要回到两点坐标差与勾股定理。**对照检查：**圆的 $2\sqrt{r^2-d^2}$ 和通用的 $\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$，在**同一条圆弦**上求出的值必须一致。

易错点一：平方开方忘记绝对值

错误：$\sqrt{(x_1-x_2)^2}=x_1-x_2$。正确：$\boxed{\sqrt{(x_1-x_2)^2}=|x_1-x_2|}$。**最小反例：**若 $x_1=1,x_2=4$，差为 -3，但距离不能为负数。

易错点二：把纵坐标式用于 $k=0$

错误：对于水平直线使用 $\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$。正确：$k=0$ 时 $y_1=y_2$，直接 $|AB|=|x_1-x_2|$。**辨析：**纵坐标公式有 $1/k^2$，必须要求 $k\neq 0$，不能把 $0\cdot\infty$ 当作普通乘法。

易错点三：竖直线硬套横坐标公式

错误：直线 $x=3$ 的两交点横坐标相同，就误算 $|AB|=0$。正确：竖直线的 k 不存在，弦长直接 $|y_1-y_2|$。**最小反例：**圆 $x^2+y^2=4$ 与 $x=0$ 的交点是 $(0,2),(0,-2)$，弦长为 4 而非 0。

易错点四：误用韦达差平方公式

错误:把 $|x_1-x_2|$ 写成 $\sqrt{(x_1+x_2)^2+4x_1x_2}$。正确:$\boxed{(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$。**核对法：**直接展开两侧：$x_1^2-2x_1x_2+x_2^2$。

易错点五：判别式大于零之前忘看二次项

只有当 $\alpha\neq 0$，消元方程确实是 $\alpha x^2+\beta x+\gamma=0$ 时，$\Delta>0$ 才意味着两个不同实根。**最小反例：**$x^2-y^2=1$ 与 $y=x+1$ 联立后为 $-2x-2=0$，实际只有一个交点；不能把它当作一个标准二次方程。

易错点六：判别式速算式漏掉 $|\alpha|$

正确：由二次方程得

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|\alpha|},\qquad |AB|=\frac{\sqrt{1+k^2}\sqrt{\Delta}}{|\alpha|}.$$

最小反例：$2x^2-2=0$ 的两根 ±1，根差为 2；$\sqrt{\Delta}=\sqrt{16}=4$，必须再除以 $|2|$。

易错点七：混淆“有交点”与“有一条非退化弦”

切线只有一个重合交点（$\Delta=0$），对应的两点间距离为 0，不能把它当作题目要求的由**两个不同点**构成的弦。同时排查增根、分母限制以及消元是否等价。

一分钟自检

先交点数，再看方向；选好坐标，再算根差；开方取正，分母验零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

弦长 = 坐标投影差 × 由直线方向决定的放大系数；需要求交点时，优先“联立 → 根差 → 弦长”，不用先解两个点。

完整认知链（初中 → 高中）

$$\underbrace{|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}}_{\text{初中：圆的垂径定理}} \xrightarrow{\text{保留勾股，换直角边}} \underbrace{|AB| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}_{\text{所有平面线段}}$$

再使用 $\Delta y = k\Delta x$，便得到 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|\Delta x|$。**一句话：**不是从“圆弦公式”死记出新公式，而是从“圆弦背后的勾股定理”迁移出通用公式。

最小公式组

$$\begin{aligned} y = kx + b: &\quad |AB| = \sqrt{1+k^2}\,|\Delta x|; \\ x = ty + d: &\quad |AB| = \sqrt{1+t^2}\,|\Delta y|; \\ \alpha z^2 + \beta z + \gamma = 0: &\quad |z_1 - z_2| = \frac{\sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{|\alpha|}. \end{aligned}$$

第三式**要求** $\alpha \neq 0$、$\Delta > 0$。水平线优先横差；竖直线优先纵差。

三种证明，一次掌握

- **最快：**斜率 $\Delta y = k\Delta x$，代入勾股，一步提取 $|\Delta x|$。
- **门槛最低：**看直角三角形，两直角边比例为 $1 : |k|$，斜边比例为 $\sqrt{1+k^2}$。
- **常规：**坐标距离公式代入直线方程，并强调平方开方取绝对值。

考场速写流程

判断两交点 → 看消 x 还是消 y 更简单 → 检查二次项及 $\Delta > 0$ → 由韦达或 $\sqrt{\Delta}/|\alpha|$ 求根差 → 乘方向系数。

两个最小反例

- $k = 0$ 却使用含 $1/k^2$ 的纵坐标公式：**无定义。**
- $x^2 - y^2 = 1$ 与 $y = x + 1$：消元退化一次，**不能当作两交点弦。**

迁移原则 同一套投影公式适用于圆、椭圆、双曲线、抛物线，实际上适用于同一直线上的**任意两点**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料